BFEM 2017 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 2017
CORRIGÉ

Correction – Exercice 1

On donne $a = 7-5\sqrt{2}$, $b = -7-5\sqrt{2}$ et $c = -7+5\sqrt{2}$.

1) a est l'inverse de b.

$$a \times b = (7-5\sqrt{2})(-7-5\sqrt{2}) = -(7-5\sqrt{2})(7+5\sqrt{2}) = -(49-50) = 1.$$

Donc $\boxed{a \times b = 1}$: a est l'inverse de b.

2) a et c sont opposés.

$a+c = 7-5\sqrt{2}-7+5\sqrt{2} = 0$, donc $\boxed{c = -a}$: a et c sont opposés.

3) $\dfrac{b}{a} - \dfrac{c}{b} = b^2 + c^2$.

Comme $\dfrac{1}{a} = b$ et $\dfrac{1}{b} = a$: $\dfrac{b}{a} = b \times \dfrac{1}{a} = b^2$ et $\dfrac{c}{b} = c \times \dfrac{1}{b} = c \times a = -a \times a = -a^2$.

Or $c^2 = (-a)^2 = a^2$. Donc $\dfrac{b}{a} - \dfrac{c}{b} = b^2 + a^2 = \boxed{b^2+c^2}$.

4) Calcul de a^2 *et simplification de* $w = \sqrt{99-70\sqrt{2}}$.

$a^2 = (7-5\sqrt{2})^2 = 49-70\sqrt{2}+50 = \boxed{99-70\sqrt{2}}$.

Donc $w = \sqrt{a^2} = |a|$. Or $5\sqrt{2} = \sqrt{50} > \sqrt{49} = 7$, donc $a < 0$ et $|a| = -a$:

$$\boxed{w = 5\sqrt{2}-7}.$$

Correction – Exercice 2

1) Interprétation de la fréquence 0,3.

30 % des candidats ont une note comprise entre 10 (inclus) et 12 (exclu), soit $0{,}3 \times 160 = 48$ candidats.

2) Calcul de x et y.

25 % des élèves ont une note supérieure ou égale à 16 : $0{,}15 + y = 0{,}25$, donc $\boxed{y = 0{,}1}$.

La somme des fréquences vaut 1 : $0{,}3 + x + 0{,}2 + 0{,}15 + 0{,}1 = 1$, donc $\boxed{x = 0{,}25}$.

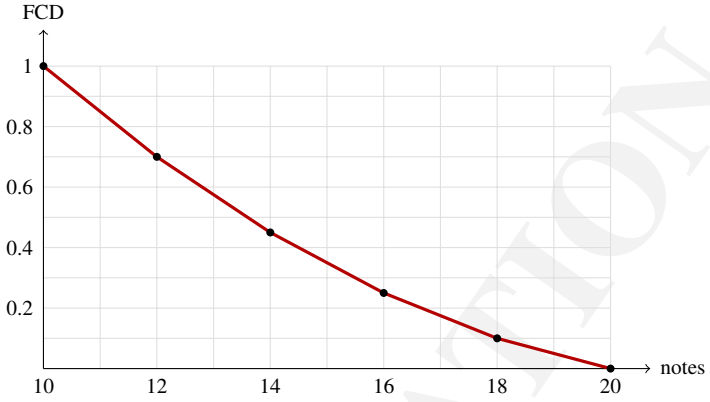
3) a) Moyenne des notes.

Notes	$[10;12[$	$[12;14[$	$[14;16[$	$[16;18[$	$[18;20[$	Total
Fréquences f_i	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1	1
Centres c_i	11	13	15	17	19	–
$f_i \times c_i$	3,3	3,25	3	2,55	1,9	14
FCD	1	0,7	0,45	0,25	0,1	–

$\bar{x} = \sum f_i c_i = \boxed{14}$.

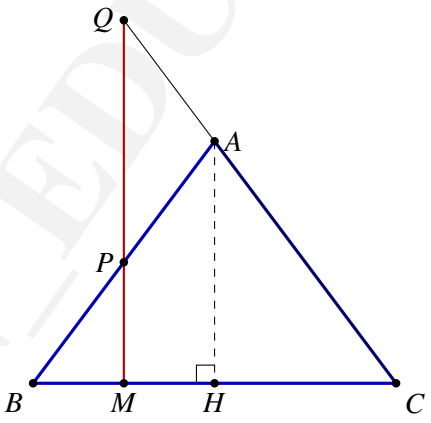
b) Diagramme des fréquences cumulées décroissantes.

On place les points (borne inférieure ; FCD) : $(10;1)$, $(12;0{,}7)$, $(14;0{,}45)$, $(16;0{,}25)$, $(18;0{,}1)$, $(20;0)$.



Correction – Exercice 3

1) Figure et calcul de BH.



Dans un triangle isocèle, la hauteur issue du sommet principal est aussi médiane : H est le milieu de $[BC]$, donc $\boxed{BH = 3 \text{ cm}}$.

2) $\dfrac{MP}{AH} = \dfrac{x}{3}$ et MP en fonction de x.

Dans le triangle BAH : $M \in [BH]$, $P \in [BA]$ et $(MP) \parallel (AH)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{BM}{BH} = \frac{MP}{AH} \iff \boxed{\frac{MP}{AH} = \frac{x}{3}}, \quad \text{d'où} \quad \boxed{MP = \frac{4x}{3}}.$$

3) MC en fonction de x.

$M \in [BC]$: $MC = BC - BM = \boxed{6 - x}$.

LN EDUCATION

4) $MQ = \dfrac{4}{3}(6-x)$.

Dans le triangle CQM : $H \in [CM]$, $A \in [CQ]$ et $(AH) \parallel (QM)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{CH}{CM} = \frac{AH}{MQ} \iff MQ = \frac{AH \times CM}{CH} = \frac{4(6-x)}{3} = \boxed{\frac{4}{3}(6-x)}.$$

5) Valeur de x pour que $MQ = 3MP$.

$$\frac{4}{3}(6-x) = 3 \times \frac{4x}{3} \iff \frac{4}{3}(6-x) = 4x \iff 6-x = 3x \iff \boxed{x = 1{,}5}.$$

6) Position de P.

Pour $x = 1{,}5$: $BM = \dfrac{BH}{2}$, donc M est le milieu de $[BH]$. La droite passant par le milieu M de $[BH]$ et parallèle à (AH) coupe $[AB]$ en son milieu : $\boxed{P \text{ est le milieu de } [AB]}$.

Correction – Exercice 4

1) Volumes pour $h = R = 1$ m.

$V_{\text{cône}} = \dfrac{1}{3}\pi \times 1^2 \times 1 = \boxed{\dfrac{\pi}{3}\ \text{m}^3}$; $V_{\text{boule}} = \dfrac{4}{3}\pi \times 1^3 = \boxed{\dfrac{4\pi}{3}\ \text{m}^3}$; $V_{\text{cylindre}} = \pi \times 1^2 \times 1 = \boxed{\pi\ \text{m}^3}$.

2) Boule et cylindre en fonction du cône (pour $R = h$).

Pour $h = R$: $V_{\text{cône}} = \dfrac{1}{3}\pi R^3$, $V_{\text{boule}} = \dfrac{4}{3}\pi R^3$, $V_{\text{cylindre}} = \pi R^3$. Donc :

$$\boxed{V_{\text{boule}} = 4V_{\text{cône}}} \quad \text{et} \quad \boxed{V_{\text{cylindre}} = 3V_{\text{cône}}}.$$

3) Volume du récipient en fonction du volume du cylindre.

Le cône et le cylindre ont la même base et la même hauteur, donc $V_{\text{cône}} = \dfrac{1}{3}\pi R^2 h = \dfrac{1}{3}V_{\text{cylindre}}$.
Le récipient est le cylindre privé du cône :

$$V_{\text{récipient}} = V_{\text{cylindre}} - \frac{1}{3}V_{\text{cylindre}} = \boxed{\frac{2}{3}V_{\text{cylindre}}}.$$

LN EDUCATION